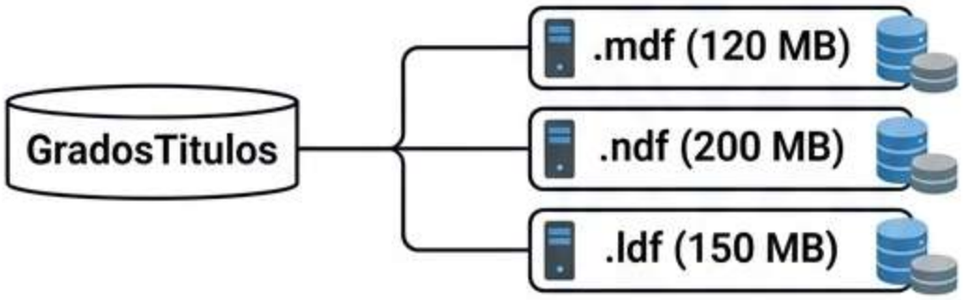
UPLA

GUÍA DE LABORATORIO N° 01: Configuración y Creación de la Base de Datos con Distribución Física de Multidisco

Se crea la **base de datos corporativa separando físicamente sus archivos**: el **primario (.mdf)** y el **secundario (.ndf)** en C:\SQlData, y el **registro de transacciones (.ldf)** en C:\SQLLog. Así se reparte la carga de lectura y escritura.




```sql
USE master;
GO
IF DB_ID('GradosTitulos') IS NOT NULL
BEGIN
    ALTER DATABASE GradosTitulos SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;
    DROP DATABASE GradosTitulos;
END
GO
CREATE DATABASE GradosTitulos
ON PRIMARY
(
    NAME = 'GradosTitulos_Primary_Data',
    FILENAME ='C:\SQLData\GradosTitulos_Primary.mdf',
    SIZE = 120MB,
    MAXSIZE = UNLIMITED,
    FILEGROWTH = 60MB
),
FILEGROUP FG_Academico_Data
(
    NAME = 'GradosTitulos_Academico_NDF',
    FILENAME = 'C:\SQLData\GradosTitulos_Academico.ndf',
    SIZE = 200MB,
    MAXSIZE = UNLIMITED,
    FILEGROWTH = 64MB
)
LOG ON
(
    NAME = 'GradosTitulos_Log',
    FILENAME = 'C:\SQLLog\GradosTitulos_Log.ldf',
    SIZE = 150MB,
    MAXSIZE = 2GB,
    FILEGROWTH = 50MB
);
GO
```

Resultados | Mensajes

	BaseDeDatos	Estado	FechaCreacion
1	GradosTitulos	ONLINE	2026-10-28 15:02:31.450

Resultado en SQL Server

UPLA - UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

GUÍA DE LABORATORIO N° 02: Implementación de Múltiples Filegroups Secundarios para Módulos Especializados

Se amplía la arquitectura física agregando un nuevo grupo de archivos (FG_Tramites_Data) con su archivo .ndf. Así las tablas transaccionales de alto tráfico, como trámites y pagos, quedan segmentadas en su propio espacio.




```
USE master;
GO
ALTER DATABASE GradosTitulos
ADD FILEGROUP FG_Tramites_Data;
GO
ALTER DATABASE GradosTitulos
ADD FILE
(
    NAME = 'GradosTitulos_Tramites_NDF',
    FILENAME = 'C:\SQLData\GradosTitulos_Tramites.ndf',
    SIZE = 250MB,
    MAXSIZE = UNLIMITED,
    FILEGROWTH = 100MB
)
 TO FILEGROUP FG_Tramites_Data;
GO
USE GradosTitulos;
GO
SELECT
    f.file_id AS IdArchivo,
    f.name AS NombreLogico,
    f.physical_name AS RutaFisica,
    f.type_desc AS TipoArchivo,
    fg.name AS GrupoDeArchivos,
    CAST(f.size * 8.0 / 1024 AS DECIMAL(10,2)) AS TamanoMB
FROM sys.database_files f
LEFT JOIN sys.filegroups fg ON f.data_space_id = fg.data_space_id;
GO
```

	IdArchivo	NombreLogico	RutaFisica	TipoArchivo	GrupoDeArchivos	TamanoMB
1	1	GradosTitulos_Primary_Data	C:\SQLDats\GradosTitulos_Primary.mdf	ROWS	PRIMARY	120.00
2	2	GradosTitulos_Log	C:\SQLLog\GradosTitulos_Log.idf	LOG	NULL	150.00
3	3	GradosTitulos_Academico_NDF	C:\SQLDats\GradosTitulos_Academicc.ndf	ROWS	FG_Asademica_Data	200.00
4	4	GradosTitulos_Tramltss_NDF	C:\SQLDats\GradosTitulos_Tramites.ndf	ROWS	FG_Tramites_Data	250.00

	data_spacs_id	Filegroup	Tipe	EsPredeterminade
1	1	PRIMARY	ROWS_FILEGROUP	1
2	2	FG_Academico_Dats	ROWS_FILEGROUP	0
3	3	FG_Tramites_Data	ROWS_FILEGROUP	0

Resultado en SQL Server

UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

GUÍA DE LABORATORIO N° 03: Asignación Estratégica de Tablas y Restricciones a Filegroups Específicos

Las tablas clave se enrutan de forma explícita a su grupo de archivos físico con la cláusula **ON [NombreFilegroup]**. **Persona** se aloja en **FG_Academico_Data** y **Tramite** en **FG_Tramites_Data**.




```sql
USE GradosTitulos;
GO
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.schemas WHERE name = 'Academico')
    EXEC('CREATE SCHEMA');
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.schemas WHERE name = 'Tramite')
    EXEC('CREATIE!');
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.schemas WHERE name = 'Catalogo')
    EXEC('GO')
GO
CREATE TABLE Academico.Persona (
    IdPersona INT NOT NULL IDENTITY(1,1),
    DNI CHAR(8) NOT NULL,
    Nombres VARCHAR(80) NOT NULL,
    ApellidoPaterno VARCHAR(60) NOT NULL,
    ApellidoMaterno VARCHAR(60) NULL,
    Correo VARCHAR(120) NULL,
    CONSTRAINT PK_Persona PRIMARY KEY CLUSTERED (IdPersona)
        ON FG_Academico_Data,
    CONSTRAINT UQ_Persona_DNI UNIQUE (DNI)
);
GO
CREATE TABLE Tramite.Tramite (
    IdTramite INT NOT NULL IDENTITY(1,1),
    IdMatricula INT NOT NULL,
    FechaInicio DATE NOT NULL DEFAULT CAST(SYSDATETIME() AS DATE),
    Observaciones VARCHAR(500) NULL,
    CONSTRAINT PK_Tramite PRIMARY KEY CLUSTERED (IdTramite)
        ON FG_Tramites_Data
);
GO
```

Resultado en SQL Server

	Tabla	Total
1	Academico.Persona	30
2	Tramite.Tramite	30

UPLA

GUÍA DE LABORATORIO N° 04:
Monitoreo, Auditoría de Espacio Físico y Mantenimiento de Archivos

Se **audita** el uso del espacio físico de los archivos de datos **(.mdf, .ndf)** y del registro de transacciones **(.ldf)** consultando los los **metadatos** del motor: **tamaño total, espacio usado y libre**, y el filegroup donde reside cada tabla.

1. Ocupación física de los archivos

2. Ubicación de las tablas por filegroup

```
USE GradosTitulos;
GO
SELECT
    f.file_id AS IDArchivo,
    f.name AS NombreLogico,
    f.physical_name AS RutaFisica,
    CAST((f.size * 8.0 / 1024) AS DECIMAL(10,2)) AS TamanoTotalMB,
    fg.name AS GrupoDeArchivos,
    CAST((FILEPROPERTY(f.name, 'SpaceUsed') * 8.0 / 1024) AS DECIMAL(10,2))
    CAST((f.size - FILEPROPERTY(f.name, 'SpaceUsed') * 8.0 / 1024) AS EspacioLibreMB
FROM sys.database_files f
LEFT JOIN sys.filegroups fg ON f.data_space_id = fg.data_space_id;
GO
```

	Database Name	Log Size (MB)	Log Space Used (
1	master	2.242188	57.83972
2	tempdb	7.992188	15.44477
3	model	7.992188	35.33724
4	msdb	5.554688	16.59634
5	msdb	5.554688	16.81105
5	GradosyTitulos	7.982188	16.81105
6	GradosTitulos	149.9822	0.6640871
7	model_msdb	5.554688	19.05766
8	model_replicat...	1.992188	24.90196

Esquema	Tabla	FileGroupAsignado
Academico	Persona	FG_Academico_Data
Tramite	Tramite	FG_Tramites_Data

Results

```
SELECT
    f.file_id AS IDArchivo,
    f.name AS NombreLogico,
    f.physical_name AS RutaFisica,
    CAST((f.size * 8.0 / 1024) AS DECIMAL(10,2)) AS TamanoTotalMB,
    fg.name AS GrupoDeArchivos,
    CAST((FILEPROPERTY(f.name, 'SpaceUsed') * 8.0 / 1024) AS DECIMAL(10,2)) AS EspacioUsadoMB,
    CAST((f.size - FILEPROPERTY(f.name, 'SpaceUsed')) * 8.0 / 1024) AS DECIMAL(10,2)) AS EspacioLibreMB
FROM sys.database_files f
LEFT JOIN sys.filegroups fg ON f.data_space_id = fg.data_space_id;
SELECT
    s.name AS Tablema,
INNER JOIN sys.schemas s ON t.schema_id = s.schema_id
INNER JOIN sys.indexes i ON t.object_id = i.object_id
INNER JOIN sys.filsgroups fg ON i.data_space_id = fg.data_space_id
WHERE i.type <= 1 -- Heap o Clustered Index
ORDER BY fg.name, s.name, t.name;
GO

-- 3. Cuestionario de cierre: monitoreo del archivo de log (.ldf)
DBCC SQLPERF(LOGSPACE);
```

Resultado en SQL Server